# 9,843 棟台灣建物告訴我們的租金報酬率，以及任何一個報酬率究竟能描述這個市場的多小一塊

實價登錄租金報酬率專案的結案報告（2026-08-30 → 2026-09-26），寫於專案封存當日

| 2.55% | 1.73% | 6.25% | 9,843 |
|---|---|---|---|
| 毛報酬率中位數<br>（以棟為單位） | 淨報酬率中位數<br>（扣除四項明列成本後） | 在 157,407 棟中<br>只有這個比例算得出報酬率 | 可配對建物<br>（143,297 組買賣—租賃配對） |

| | |
|---|---|
| 論文版本 | v1.2 ・ 2026-11-04 |
| 中文版 | 2026-11-04（與英文版 v1.2 同步發佈，內容相同） |
| 資料版本 | v2.10 ・ 建立於 2026-11-04 |
| 資料期間 | 112S4 → 115S2（共 11 季，民國112年第4季 → 115年第2季） |
| 來源快照 SHA-256 | bb889edb4fd9589e41edc2a58d168fa3… |
| 程式碼 | github.com/Stanley0210/taiwan-rental-yield |
| 初稿日期 | 2026-09-29 |

本報告中的每一個數字，都在建立 PDF 時從 housing_data.json 讀出。凡是描述「曾經發佈、後來撤回」的數字，報告都會明說；那些數字來自專案交接文件，已不存在於任何一版資料檔中。

# 目錄

摘要

## 壹 這個專案——它是什麼、為什麼存在、怎麼運作

1 起點與限制 · 2 資料 · 3 方法

## 貳 發現

4 報酬率主數字 · 5 覆蓋率：核心發現 · 6 為看不見的 94% 設界 · 7 每一道清理步驟值多少 · 8 地理 · 9 公寓與大樓 · 10 同一棟樓之內 · 11 捷運（已撤回） · 12 預售屋 · 13 車位 · 14 成本模型 · 15 市場背景

## 參 可信度

16 更正紀錄 · 17 錯誤類型與工作守則 · 18 未結事項與重啟方式 · 19 參考文獻

附錄A — 資料來源 · 附錄B — 名詞

# 摘要

**一句話版本。**從內政部實價登錄取一筆真實成交，在同一棟建物內找到一筆四季以內的真實租約，租金報酬率就直接算得出來，完全不需要任何模型。以全國資料這樣做，毛報酬率中位數為**2.55%**（95% 信賴區間 2.52–2.56），淨報酬率為 **1.73%**（95% 信賴區間 1.72–1.75）——低於五大銀行新承作房貸的 2.322%。但更重要的數字是分母：這些中位數描述的，是期間內有成交紀錄的 **157,407** 棟當中的 **9,843** 棟——**6.25%**，大約每 16 棟裡的一棟。

本專案的主張是**分母才是重點**：所有以成交資料計算、關於台灣的租金報酬率，描述的都是這個市場裡一小塊年輕、以大樓為主、投資者持有的切片，而沒有人說那一塊有多小。本專案把它量出來。

## 通過每一輪稽核的十項發現

- **覆蓋率的損失是結構性的。**有成交紀錄的建物中，6.25% 算得出報酬率。其中 72.0 個百分點的損失，是因為實價登錄裡根本沒有這棟樓的租約；本專案自己的品質篩選只佔 21.7 個百分點。即使把每一道篩選都拿掉，上限也只有 24.20%。
- **大樓相對公寓被高估了大約七倍。**配對率：住宅大樓 10.98%、華廈 4.73%、公寓 1.54%。大樓佔有成交紀錄建物的 40.3%，卻佔算得出報酬率的建物 70.8%。
- **算得出報酬率的那一塊更新、更貴。**可配對建物的完工年約在民國96年，其餘為 84年，每坪單價高出 8.2%。此外，全台 42.7% 的宅數（1–3 層透天）在定義上就不在本分析範圍內。
- **把看得見的那一塊重新加權、使其組成貼近整體市場後，報酬率會上升**——由 2.55% 升至 2.81%（+0.26pp）。這個偏誤被公開寫出來，而不是默默修掉。
- **在明列的假設下，全部 157,407 棟建物的報酬率中位數落在 [1.90%、4.26%] 之間。**若不做任何假設，區間就是整個品質區間；而且再怎麼改進清理方式都無法縮小它，因為中位數只有在觀察到超過半數母體之後才可能被收窄。**這個假設現在被檢驗過了，而它只有一半成立：**格子吸收了可配對與配不到建物之間77% 的屋齡落差，卻把面積落差變得更大（第 6 節）。這個區間是「在明列假設下」的區間，不是一個已被驗證的區間。
- **社會住宅會扭曲實價登錄的原始租金。**整戶出租租約中有 82.1% 是受補貼的社會住宅，每坪租金低於市場 28.0%。任何直接拿實價登錄原始租金算報酬率的人，量到的主要是這筆補貼。
- **行政區之間的報酬率差異，主要是價格造成的。**行政區每坪單價與報酬率的相關係數為 -0.757；租金的變異遠小於價格。
- **在同一棟樓內，租金幾乎不隨樓層上升（每層 +0.10%），而價格上升的速度是它的五倍（每層 +0.50%）。**同一棟樓內，有附傢俱的單位租金比無附傢俱高 4.8%。這些都是同棟內比較，因此建物品質被固定住了。
- **預售屋只貴 5.4%**（信賴區間 4.2–7.0），比較對象是同一簽約季、真正已完工的新成屋。這不是外界常引用的約 30%。那個 30% 的比較組，本身有九成是預售屋合約。
- **沒有列明金額的車位並不是免費的。**附車位但車位租金未列明的租約，每平方公尺的總租金與有列明者相同（比值 1.032，信賴區間 1.004–1.079）。推算並扣除車位租金後，主數字由 2.68% 變為 2.55%。

## 沒有存活下來的結果

本專案發佈過幾項後來被檢查推翻的結果，而它把這些撤回全部留在紀錄上：

- **最初的假設——公寓報酬率高於大樓——以「無法回答」結案。**這個差距在可配對資料中確實存在（+0.506 pp，信賴區間 0.403–0.647），但可配對的大樓比「有成交卻配不到租約」的大樓小了 18%。兩個偏斜方向不同的樣本，無法解決一個關於母體的問題。而原本提出的機制（管理費）則已被直接證偽。
- **距捷運站的距離**曾經發佈、撤回、恢復，最後撤回。它完全取決於輕軌算不算一個站；而高雄完全看不到這個梯度。
- **「預售屋約有 30% 溢價」**建立在一個被污染的比較組上（見第 12 節）。
- **「1,086 棟裡只有一棟」**把建物數除以登記建號（約等於戶數）。這是單位錯誤，已撤回。
- **價格指數**讓「報酬率對時間差」的斜率變得更差而非更好，因此關閉不用。

**白話總結**

在這段期間買下一戶「算得出價格」的典型台灣住宅的房東，扣成本前每年收到的租金約 2.5%，扣成本後約 1.7%，僅略高於一年期銀行定存（1.70%），且低於
2.32% 的房貸利率。但這裡的「典型」指的是大樓裡比較新的一戶，因為公開資料只算得出這一種。大約每 16 棟就有 15 棟，資料根本說不出話來；而本報告逐一說明每一棟是在哪一步被漏掉的。

第壹部 • 這個專案

# 1 起點與限制

Quants.tw 原本是一個台股籌碼流向產品。2026-08-30，同一個程式庫被重啟為**台灣租金報酬率分析工具**：同樣的基礎設施，不同的題目。當時股票產品是凍結狀態，因此沒有影響到任何線上使用者。第一版只涵蓋臺北與新北（2,549 棟可配對建物，毛報酬率 2.43%）。這個範圍限制在 2026-08-31 解除，之後所有結果都涵蓋 22 個縣市。接下來的四週內，資料檔從 v1.0 推進到 v2.8，測試從約 780 條增加到 919 條，方法則由獨立代理人從十個面向稽核過。

這個引擎實際上就是在做承保（underwriting）：取一筆真實成交，配上同一棟樓的一筆真實租約，然後計算淨營運收益。有三條來自 Stanley 的既定規則，從頭到尾沒有改變：

- **這已經是第二次起步。**再轉第三次，本身就是一個訊號，所以規則是先把東西粗糙地做出來再迭代，而不是重新設計。
- **守在資料與分析的範圍內。**本站分析住宅資料，不對住宅政策發表意見。
- **報酬率一律來自配對，絕不使用行政區平均。**範圍擴及全國，這條規則沒有動。

**法律界線。**不動產估價師法第 14 條將估價保留給領有證照的估價師，罰則為新臺幣 3 萬至 15 萬元。因此本站的說法一律是「這棟建物的成交案件在這些假設下相當於 X%」，而絕不會說「這間房子值 Y 元」或「這是好買點」。每一個建物面板的結尾都有一行字，說明該數字是登錄的成交價格，而非估價。

**封存時的狀態（2026-09-29）。**程式碼位於 quants remote 的 feat/housing 分支與 housing-parked-2026-09-29 標籤上。quants.tw 這個網域自八月下旬起一直回傳 Railway 的「Application not found」，原因是代管它的 Railway 帳號失效，與程式碼無關。沒有任何讀者看過上線後的住宅網站。股票網站則在本報告撰寫的同一天於 main 分支恢復。

# 2 資料

主要來源：內政部不動產成交案件實際資訊資料供應系統（實價登錄）。它免費、不需金鑰，並以 政府資料開放授權條款-第1版 授權發佈。合併後的季度壓縮檔包含每個縣市的買賣（a）、預售（b）與租賃（c）資料。

| | 原始筆數 | 清理後 | 保留比例 |
|---|---|---|---|
| 買賣 | 970,942 | 395,426 | 40.73% |
| 租賃 | 432,649 | 66,705 | 15.42% |
| 預售屋 | — | 179,252 宅 | 4,580 建案 |

**為什麼期間從 112S4（民國112年第4季）開始。**有六個租賃欄位是從那一季才開始出現的：出租型態、有無管理員、租賃期間、有無電梯、附屬設備與租賃住宅服務。每一道品質篩選都依賴它們。若使用更早的季度，就會把受補貼的社會住宅與分租套房默默混進前期，製造出一個假的時間趨勢。因此可用期間為 11 季，這對任何關於景氣循環的主張來說都太短。

**篩選條件**（每一道都可以關掉，所以第 7 節的誠實階梯走的是同一條程式路徑）：

- 只留住宅類型：住宅大樓（11 層以上、有電梯）、華廈（10 層以下、有電梯）、公寓（5 層以下、無電梯）。1–3 層的透天在定義上排除。
- 排除社會住宅（包租轉租／代管），因為那些租金受補貼。
- 只留整戶出租（整棟(戶)出租、獨立套房）。這會排除分租套房、分層出租與未填類型，因為它們的面積欄位無法與整戶買賣相比。
- 排除親友／親屬／關係人間的買賣，因為那不是市場價格。
- 買賣與租賃兩側都扣除車位；未列明的車位租金另行推算（見第 13 節）。
- 買賣與租賃相隔 ±4 季以內；報酬率落在 0.3–12% 之外者視為申報錯誤而剔除。

**地址。**建物代碼由門牌推導，正規化程式以 150 組人工標註的配對測試過，只有 0.01% 的紀錄產不出代碼。v2.8 修正了兩個被實價登錄推翻的假設：異體字「市」（U+5DFF）被當成「市」，以及含有「號」字的單位標示。座標來自各縣市的開放門牌點位檔，因為台灣沒有全國性的開放地理編碼服務：9,843 棟中有 8,804 棟（89.44%）定位成功，行政區一致率 100%。座標只供地圖使用，絕不進入任何報酬率計算。

**背景資料來源**，每一項都在資料檔中留有雜湊值：內政部統計（按樓層與屋齡的宅數、法拍量、低度使用住宅、價格指數、待售新成屋）、中央銀行（定存、重貼現與房貸利率）、主計總處家庭收入、台灣金服金拍拍定結果，以及 OpenStreetMap（底圖與 264 個捷運／輕軌站）。

# 3 方法

**分析單位是棟，不是配對。**配對高度集中在超大型大樓：中位數的建物有 2 組配對，最多的一棟有 6,988 組，而前十棟就佔了全部配對的 17.1%。以配對為單位的中位數（2.79%）會剛好加重那些最不具代表性的建物。因此每一個主要數字，都是「各棟中位數」的中位數。

**區間估計。**所有信賴區間都來自同一個兩階段拔靴法（bootstrap）：先重抽建物，再在每棟之內重抽配對。瀏覽器以固定種子的隨機數重算區間，因此數字不會在每次重新載入頁面時跳動。

**淨報酬率。**扣除四項成本，每一項在網站上都是可調整的滑桿。JavaScript 的實作與 Python 版本是孿生的，並以測試確認兩者在每一棟建物上都一致。

| 成本項目 | 預設值 | 範圍 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 房屋稅＋地價稅 | 0.15 % 房價／年 | 0.05–0.4 | 彭建文等(2007) 0.089–0.130%、王宏文・曾彥閔(2013) 0.066%、李明軒約0.12%（皆為自用）；囤房稅2.0<br>非自住房屋稅由1.2%升至2.0–4.8%，故取其上緣。 |
| 管理費 | 140 元／坪／月 | 0–300 | 臺北市一般住宅每坪約100–180元（新北90–120元）。僅套用於租賃紀錄顯示「有管理員」的建物。⚠ 這兩個費率只有雙北的調查來源；本站已擴及22縣市，其餘20縣市一律套用新北費率，因為找不到分縣市的管理費統計。這個假設值多少，見下方敏感度。此外，有管理員建物的租約中約四成在備註寫明「租金總額含管理費」，五成沒有說；本費用是否該扣，見進階模式「租約自己怎麼說」的兩個界線。 |
| 空置率 | 5 % | 0–20 | 台灣沒有租賃空置率的官方統計；常被引用的 8.77%<br>是低度使用（用電）住宅率的 111年下半年<br>數字，量測的是完全不同的母體，而且它每半年都在動（本頁另外公布 111H1 9.52%、114H1 10.43%、114H2 9.44%）。5%<br>純屬假設；它的形狀見「空置率」那一節。 |
| 修繕 | 6 % 租金 | 0–25 | 無公開資料來源。以租金百分比計並隨屋齡放大（×(1+屋齡/50)），因為固定比例會朝「公寓劣於大樓」的方向系統性偏誤。 |

在同一間房子上同時取得成交價與租金，並不是新的做法。Bracke (2015) 就以一家仲介自己的成交簿對倫敦市中心做過：1,922 件物件在六個月內同時被出售與出租。這裡不同的是來源與它能支撐的結論——公開的全國登錄資料，而不是一家公司的客戶名單；而且這份登錄資料「沒有涵蓋到的部分」本身是可以被量出來的，仲介

的成交簿做不到這件事。

**區間。**同一棟樓之內的配對並不是獨立抽樣，而真正限制精確度的是棟數、不是配對數(Cameron et al. 2008)——這也是為什麼各行政區要先通過 25 棟的下限才會被報告出來。

**可重現性。**資料檔內含各季原始壓縮檔的 SHA-256 清單、每一份參考 CSV 與金拍快取的雜湊值、建立時的 commit 以及版本號。bin/rebuild-housing.sh 會重建資料檔，並在結構上與已提交的雜湊值比對差異。

# 4 報酬率主數字

**2.55%**
毛報酬率，95% 信賴區間 2.52–2.56

**1.73%**
淨報酬率，已扣稅、管理費、空置與修繕
95% 信賴區間 1.72–1.75

**2.79%**
同一份資料，以配對加權
（錯誤的單位）

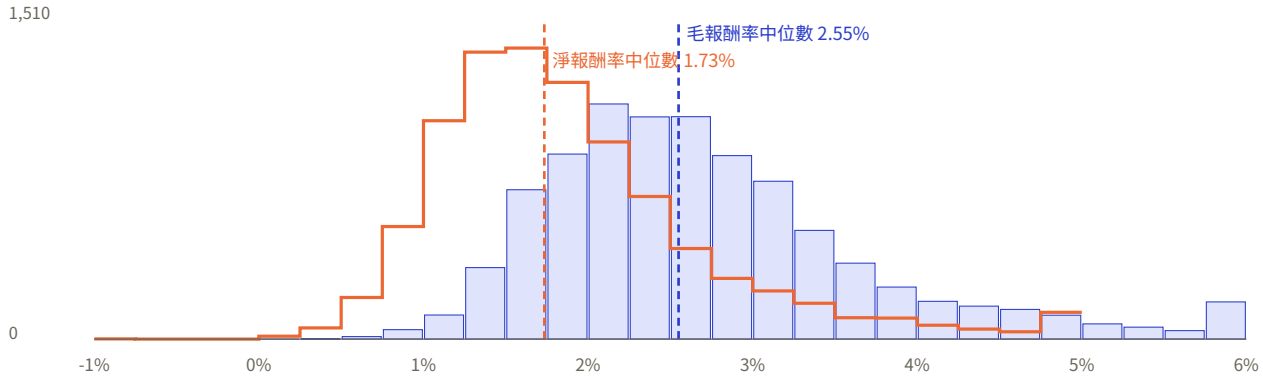



圖 4.1 — 以棟為單位的報酬率分布。柱狀為毛報酬率，折線為淨報酬率。兩端的柱子是超出範圍者的堆積（直方圖在此截斷），不是該區間自己的次數。兩個中位數之間的水平距離（0.82 個百分點）就是成本模型。

有 874 棟（8.9%）的淨報酬率低於每年 1%，其中 1 棟低於零。與並列公佈的參考利率相比：

| 參考利率 | 數值 | 期間 | 這是什麼 |
|---|---|---|---|
| 本站淨報酬率 | 1.73% | 112S4–115S2 | 可配對建物的中位數 |
| 一年期定存 | 1.70% | Nov 2025 | 五大銀行，五家完全相同 |
| 重貼現率 | 2.00% | since 22 Mar 2024 | 政策利率，無法投資 |
| 新承作房貸（央行） | 2.322% | May 2026 | 五大銀行，新承作購屋貸款 |
| 新承作房貸（內政部） | 2.69% | 114Q4 | 全國所有新承作貸款 |

在這段期間以房貸購屋的買方，付出的利息高於中位數可定價住宅所產生的淨租金收入。報酬率低於買下它的那筆錢的成本。這是一個算術陳述，不是對「價格錯了」的判決：依使用者成本（user cost）恆等式(Himmelberg et al. 2005)，偏低的租金／價格比可以是對低實質利率與預期增值的合理反應，而本文量到的任何東西都無法判定是哪一種。

## 與其他已發表的估計相比

臺灣其實已經有一個在流通的租金報酬率數字，值得問的是它從哪裡來。Chang and Chen (2018) 給出臺灣的租金乘數 64、報酬率 1.57%，而那張表自己註明的來源是 Global Property Guide——一個商業刊登網站的彙整。Global Property Guide (2026) 目前公布的全國數字是 2.26%，算法是五個城市公寓的「刊登租金中位數 × 12 ÷ 刊登價格中位數」。也就是說，經過同儕審查的那個臺灣數字與面向消費者的那個是同一個數字，而兩者都不是建立在成交資料上。由此延伸出兩點與本報告的差異。刊登價格不是成交價格。而且「兩個分別取自不同物件的中位數之比」並不等於「每一棟各自比值的中位數」——它們是不同的統計量，而且只有後者是某一棟建物真的可能賺到的報酬率。

逐一城市對照，這個比較過去沒有被做過：

| 城市 | 本報告 | 95% 信賴區間 | 棟數 | GPG（June 2026，刊登） | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 2.26% | 2.23–2.29 | 2,583 | 2.19% | +0.07pp |
| 高雄市 | 2.91% | 2.86–2.93 | 1,980 | 2.57% | +0.34pp |
| 臺北市 | 2.08% | 2.03–2.12 | 1,616 | 1.97% | +0.11pp |
| 桃園市 | 2.56% | 2.48–2.63 | 949 | 2.44% | +0.12pp |
| 臺南市 | 3.07% | 2.94–3.14 | 792 | 2.12% | +0.95pp |

五個城市全部都是登錄資料算出來的比較高，新北市差 +0.07pp，臺南市差 +0.95pp。兩者在北部相當接近，往南則逐漸分開。這只是指示性的對照，並非嚴格的同類比較：刊登網站的數字涵蓋五個市轄範圍內的公寓，本文涵蓋全縣市的四層以上住宅建物——對新北、高雄、臺南而言，那包含了大量非都市地區——而且兩者的期間也不同。不過方向在每一個城市都一致，而且落差最大的地方，正是刊登平台涵蓋最薄的地方。

臺北市是唯一有三個獨立估計的城市，而三者相符。楊博宇 (2018) 以
591 的刊登租金對上實價登錄的成交價，估出 2013–2016 年臺北的租金乘數約為 50，倒數過來約等於 2.0%
——這是把他們的數字做算術倒數，不是他們自己寫出來的報酬率。Global Property Guide 的 2026 年數字是 1.97%。本報告是 2.08%。三種方法、三個期間，差距約在零點一個百分點上下。

改成和第 6 節的界線對照，而不是和點估計對照：目前的刊登數字與
2013–2016 年的租金乘數都落在「相似性假設」的區間之內，而流通中的 1.57% 落在它之下——不過那個數字描述的是比本文期間更早的時期，所以這不算矛盾，而是再一次提醒：一個沒有附上日期與分母的報酬率，並不是一次量測。

**這張表是手寫的，不是推導出來的。**它是本報告唯一一張這樣的表。這些數字活在別人的網頁與別人的
PDF 裡；沒有任何資料檔能產生它們，也沒有任何測試能檢查它們。它們是在 2026-11-03 從來源讀取的，來源列在第 19 節，所以讀者可以用檢查本報告其他每一個數字的方式去檢查它們。

# 5 覆蓋率：核心發現

期間內有住宅成交紀錄的 157,407 棟建物中，9,843 棟算得出報酬率。瀑布圖說明其餘每一棟是在哪一步流失的，以及每一步該算在誰的帳上。

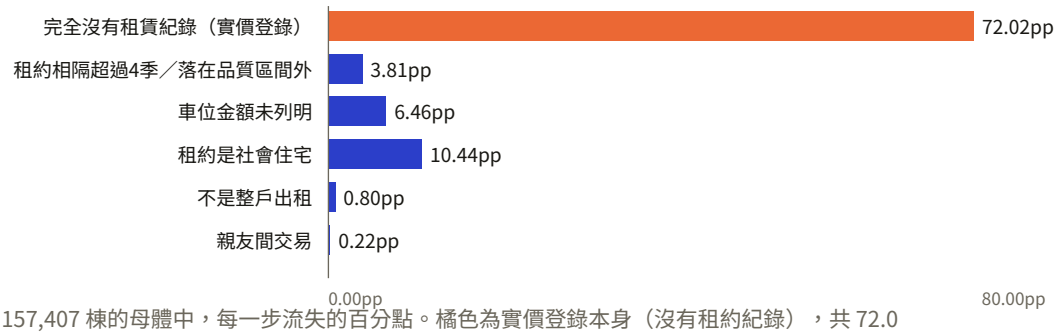



圖 5.1 — 在 157,407 棟的母體中，每一步流失的百分點。橘色為實價登錄本身（沒有租約紀錄），共 72.0 個百分點；藍色為本專案的品質篩選，合計 21.7 個百分點。制度側佔全部流失的 77%。

「沒有租約紀錄」不等於「租約未登錄」。實價登錄只收到透過租賃住宅服務業與不動產經紀業申報的租約，而那些建物大多本來就是自住。重點是：再怎麼清理，都救不回一份從未被申報的租約。把本專案的每一道篩選都拿掉，上限是 **24.20%**。

## 哪些建物存活下來

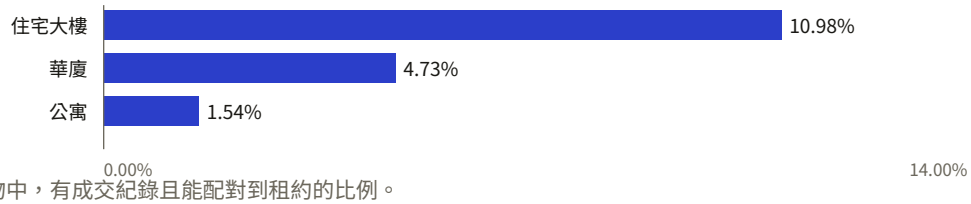



圖 5.2 — 各類型建物中，有成交紀錄且能配對到租約的比例。

| 類型 | 有成交（棟） | 可配對 | 配對率 | 佔有成交 | 佔可配對 | 毛 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅大樓 | 63,435 | 6,964 | 10.98% | 40.30% | 70.80% | 2.44% | 1.63% |
| 華廈 | 44,795 | 2,120 | 4.73% | 28.50% | 21.50% | 2.96% | 2.08% |
| 公寓 | 49,177 | 759 | 1.54% | 31.20% | 7.70% | 2.94% | 2.27% |

## 與全國住宅存量相比

政府的房屋稅籍資料計有 9,550,294 宅。**其中 42.7% 是 1–3 層建物**，絕大多數是透天厝，而住宅類型篩選在定義上就排除它們，所以本報告的任何結果都不代表它們。在本站確實描述到的
4 層以上存量之內，住宅大樓佔宅數的 42.3%，卻佔可定價建物的 70.8%；公寓則是 38.0% 對 7.7%。存量統計算的是「宅」，本站算的是「棟」；由於一棟大樓的宅數遠多於一棟公寓，這個比較其實低估了偏斜程度。兩者只並列呈現，絕不相除。

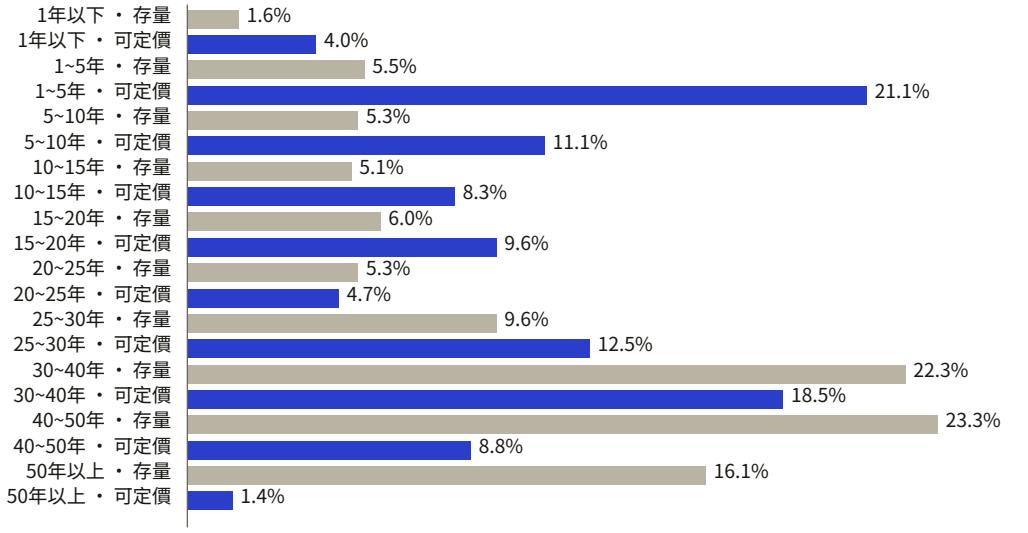



圖 5.3 — 住宅存量的屋齡分布（灰色，115Q2，平均 34.46 年）與本站可定價建物的屋齡分布（藍色，中位數 19 年）對照。可定價的那一塊集中在十年以下的建物，40 年以上幾乎完全缺席。

## 一張表看選擇效應

這就是古典的選擇問題(Heckman 1979; Manski 1989)，而住宅量測領域也遇過它：只用賣過兩次的房子所建立的指數是有偏的，因為「賣兩次」不是隨機發生的(Gatzlaff and Haurin 1997)。常見的修補方式是替「被觀察到」的機率建模再加以校正。這個修補在這裡用不上，第 6 節會說明原因：能不能被觀察到，取決於租約是否經由合法登記的業者申報，那是關於這套登錄制度的制度性事實，不是建物本身的行為，而登錄資料並沒有公布任何可以預測它的東西。

| | 可配對 | 配不到 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 建物數 | 9,843 | 147,564 | |
| 每坪單價（中位數） | 325,896 | 301,142 | +8.2% |
| 完工年（民國，中位數） | 96 | 84 | 新 +12 年 |

| | 可配對 | 配不到 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 面積（坪，中位數） | 31.6 | 33.9 | -6.9% |

這個比較有兩個版本是以三分之一的規模出貨的。它讀到了清理後的買賣資料，而那份資料已經先丟掉了較便宜的存量（車位未列明、親友交易），於是它拿來比較的是 100,800 棟而不是全部，並印出 2.7% 的價差。在完整母體上，價差是 8.2%。現在有一條測試把「配不到的棟數」釘在「母體減去可配對」上。

### 把看得見的那一塊重新加權

把可配對建物事後分層（post-stratification）到母體的組成後，毛報酬率由 2.55% 變為 2.74%（僅按價格十分位）、2.69%（僅按類型），以及 **2.81%**（兩者同時，95% 信賴區間 2.78–2.85）；淨報酬率則變為 1.98%（區間 1.95–2.01）。這個區間不含未加權的 2.55%，所以 +0.26pp 的位移不是四捨五入造成的。最便宜的價格十分位被低估（只有應有比例的 0.34 倍），最貴的被高估（2.14 倍）。由於較便宜的建物報酬率較高，看得見的那一塊低估了它看不見的那些建物的報酬率——前提是它們與同一價格十分位的鄰居相似。第 6 節說明為什麼這個「前提」拿不掉。

### 房價負擔，作為附帶結果

以中位數房價除以每位就業者平均所得衡量（主計總處，2024年），全國一戶房子相當於 14.4 年所得，可定價的那一塊則是 13.6 年。臺北市是極端值，達 22.7 年；嘉義市最可負擔，為 7.7 年。可定價的那一塊每坪較貴但面積較小，因此總價較低。

## 6 為看不見的 94% 設界

上面每一個數字，都是本站配得到的那些建物的中位數。把其餘 147,564 棟直接丟掉，等於默默假設它們長得和有紀錄的那些一樣。部分識別（partial identification）拒絕這個假設，改為替它們設界。在每一個格子內（先按類型，再按類型×價格十分位，再加屋齡級距），可配對建物以其實際觀察到的報酬率進入，配不到的那一部分則以一整團質量落在該格子假設的下界或上界上。這個混合分布的加權中位數，就是每一階所標示之假設下的精確界線（sharp bound）。這是標準的構造法(Manski 1989; Horowitz and Manski 1995; Manski 2003)：把沒有觀察到的那團質量放到它支撐集的兩端，得到的是一個資料無法再收窄的區間，而不是一個資料無法支撐的點。

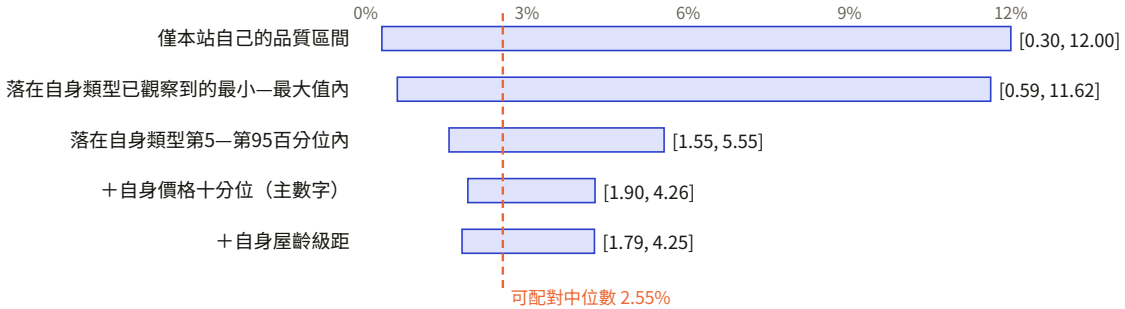



圖 6.1 — 在每一階的假設下，所有有成交紀錄建物的毛報酬率中位數可能落在哪裡。每一階對其假設而言都是精確界線，而不只是保守估計。

主數字那一階把全部建物的中位數框在毛報酬率 **[1.90%、4.26%]**，淨報酬率 [1.08%、3.22%]。解讀時有三件事構成限制：

- **修尾（trim）是一個「相似性」假設。**「落在第 5 到第 95 百分位內」禁止任何配不到的建物位於自身類型的前 5%。它換來 7.04 個百分點的收窄，是幅度最大的一步，因此未修尾的那一階一直並列保留。
- **屋齡那一階失敗了，而且是公開地失敗。**144 個格子中有 75 個的可配對建物太少，21,395 棟退回使用較弱的假設，而區間反而變寬 0.10 個百分點。條件給得更多，並不一定識別得更多。
- **殘餘的選擇效應方向未定。**可配對建物每坪貴 8.2%，這暗示配不到的建物報酬率較高。但「能配對」同時需要一筆買賣與一筆租約，這會篩出流動性高的投資型物件，而這又暗示它們報酬率較低。兩個方向都公開寫出，不擇一。

> **可引用的結果**
>
> 一個中位數的最壞情況區間，只有在觀察到超過母體 50% 之後，才可能脫離整個支撐區間。本站觀察到 6.25%；把每一道篩選都拿掉，實價登錄允許的上限是 24.20%。再怎麼改進清理方式，都動不了第一階。這是關於實價登錄的事實，不是關於本站的免責聲明。

只套用在公寓上（可配對率 1.54%），區間是 [1.55%、5.78%]，寬度 4.23 個百分點。這個寬度足以把第 9 節整個公寓與大樓的差距吞掉。

## 相似性假設是真的嗎？

支撐階以上的每一階，都建立在同一個想法上：一棟配不到租約的建物，長得像它所屬格子裡可配對的那些建物。到 v1.1 為止的每一版都把這件事寫出來、做成階梯、誠實標示——卻從來沒有檢驗過它，這使它成為本報告裡唯一一個被主張、而不是被量測的承重論點。它是可以檢驗的，而且就檢驗在格子沒有條件化的那兩件事上：建物多老，以及建物多大。如果格子真的做到那一階所宣稱的事，可配對與配不到建物之間的落差，應該在格子內部收斂。

以標準化差異（standardised difference，平均差除以合併標準差）報告，這個量尺與單位無關，慣例上 |d| < 0.1 視為平衡。一個格子要有 25 棟可配對建物才會被計入，所以少數幾棟不會壓過一整個十分位。

| | 屋齡（建成年） | 面積（坪） |
|---|---|---|
| 未條件化的 d（全母體） | +0.520 | -0.219 |
| 格子內 \|d\|（依規模加權） | 0.119 | 0.531 |
| 格子內帶號 d | +0.104 | -0.531 |
| 被格子吸收的比例 | 77.1% | -143.0% |
| 未達平衡的格子 | 14 / 30 | 26 / 30 |

**屋齡：大致被吸收了。**在全母體上，可配對建物比配不到的新了 +0.52 個標準差。進到格子內之後降到 0.119，也就是條件化消掉了其中 77%。剩下來的雖然小，卻不是雜訊：帶號平均是 +0.104，方向與原始落差相同，而且 30 個格子裡仍有 14 個落在平衡帶之外。可配對建物比同一格子裡的鄰居更新。

**面積：不但沒有變好，反而更糟。**未條件化時，可配對建物小了 0.22 個標準差。進到格子內之後它沒有縮小，反而擴大到 0.531——往錯誤方向走了 143%，30 個格子裡有 26 個未達平衡，而且最差的六個格子全部帶同一個方向。機制並不神祕：格子是依每坪單價切的，而「坪」正是每坪單價的分母。用一個比值分帶，等於把原本部分抵消面積效果的價格效果抽掉，於是在同一個價帶之內，面積的落差比在全母體上表現得更自由。

面積上 |d| 最大的格子：華廈第 7 十分位（-0.95）、華廈第 6 十分位（-0.85）、華廈第 3 十分位（-0.83）、公寓第 4 十分位（-0.80）。

**這對那個區間的意義**

所以主數字的那個區間，是一個**「在明列假設下」**的區間，不是一個已被驗證的區間；而且在一個可量測的維度上，那個假設不只是「未經查證」，而是被資料反駁。算術本身沒有任何改變——每一階對它自己所標示的假設而言仍然是精確界線——但讀者應該把「從品質區間收窄下來」這件事，視為建立在一個資料只支持一半的條件之上。

而且這件事沒辦法靠「連面積也一起條件化」來修。屋齡那一階已經示範了會發生什麼事：多加一個維度之後，144 個格子裡有 75 個低於最低棟數，21,395 棟建物退回較弱的假設，所以它反而把區間撐寬了 0.10 個百分點。在 6.25% 的覆蓋率之下，資料會比條件化先用完。這和第 6 節其餘部分撞到的是同一面牆，只是從另一個方向撞上去。

# 7 每一道清理步驟值多少

誠實階梯把主數字重算一遍，每次多加一道篩選，而且全部走與主數字相同的程式路徑。每一階都以棟為單位讀出，並附 95% 信賴區間；以配對為單位的數字並列顯示，讓單位問題看得見。

| 階 | 以棟計 | 95% 信賴區間 | 以配對計 | 棟數 | 配對數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 實價登錄原始資料（全部租賃紀錄） | 2.27% | 2.26–2.28 | 2.60% | 38,053 | 1,010,047 |
| 扣掉車位金額（買賣與租賃同步） | 2.51% | 2.50–2.52 | 2.88% | 27,888 | 754,727 |
| 排除社會住宅包租代管 | 2.67% | 2.64–2.68 | 2.72% | 11,455 | 183,648 |
| 只留整棟(戶)出租與獨立套房（排除分租套房／雅房、分層出租、未填） | 2.71% | 2.69–2.73 | 2.92% | 10,190 | 152,287 |
| 排除親友間交易 | 2.68% | 2.65–2.69 | 2.89% | 9,843 | 143,303 |
| 以「棟」為單位，而非配對數 | 2.68% | 2.65–2.69 | 2.89% | 9,843 | 143,303 |
| 推算並扣除未列明的車位租金 | 2.55% | 2.52–2.57 | 2.79% | 9,843 | 143,297 |
| 改為整筆排除含車位的交易（本站舊作法） | 2.88% | 2.84–2.90 | 3.11% | 5,807 | 87,664 |

由於篩選的先後順序會影響結果，每一道篩選的貢獻另以 **Shapley 值**(Shorrocks 2013)計算，涵蓋全部 $2^3$ 種組合；三者相加恰好等於以棟計的總變動 +0.171pp。社會住宅：**+0.179pp**（幅度最大，且方向正如補貼所預測）。只留整戶出租：+0.029pp。親友交易：-0.038pp。

## 逼出這個做法的 Simpson 反轉

早先的階梯顯示「排除社會住宅」會降低報酬率，而對一群租金低於市場 28% 的母體而言，這是錯的方向。篩選本身是正確的，錯的是兩個疊在一起的呈現問題：

- **單位混用。**只要有一筆社會住宅租約的建物，就帶有 32.9 組配對，而完全沒有的建物只有 7.7 組；於是以配對為單位的中位數會把社會住宅建物加權 14.1:1，以棟為單位則是 3.3:1。
- **順序。**分租套房的報酬率約 1.27%（它們的面積欄位描述的是整棟建物，不是那一間），佔市場租約的 14.5%，佔社會住宅租約的 0.0%。先排除社會住宅，會提高分租套房的權重。

| 出租型態 | 社會住宅 | 市場 | 社會住宅 − 市場 |
|---|---|---|---|
| 獨立套房 | 3.08% | 3.12% | -0.04pp |
| 整棟(戶)出租 | 2.61% | 2.85% | -0.24pp |
| 分租套房 | 0.90% | 1.27% | -0.37pp |

在每一種出租型態之內，社會住宅的報酬率都較低，但加總後卻往反方向移動。網站上原本聲稱這個階梯測量了「每一個清理決定值多少」的句子已經撤回：一個循序的階梯做不到那件事，而 Shapley 分解做得到。

### 社會住宅的租金落差

社會住宅租約每坪每月 627 元，市場租約為 871 元（-28.0%），而它們佔實價登錄整戶出租租約的 82.1%（佔全部租約約 58%）。在桃園、苗栗與基隆，這個比例超過九成。排除它們是本專案最大的單一篩選決定，也是多數以原始資料估算報酬率的人最常跳過的一步。

# 8 地理

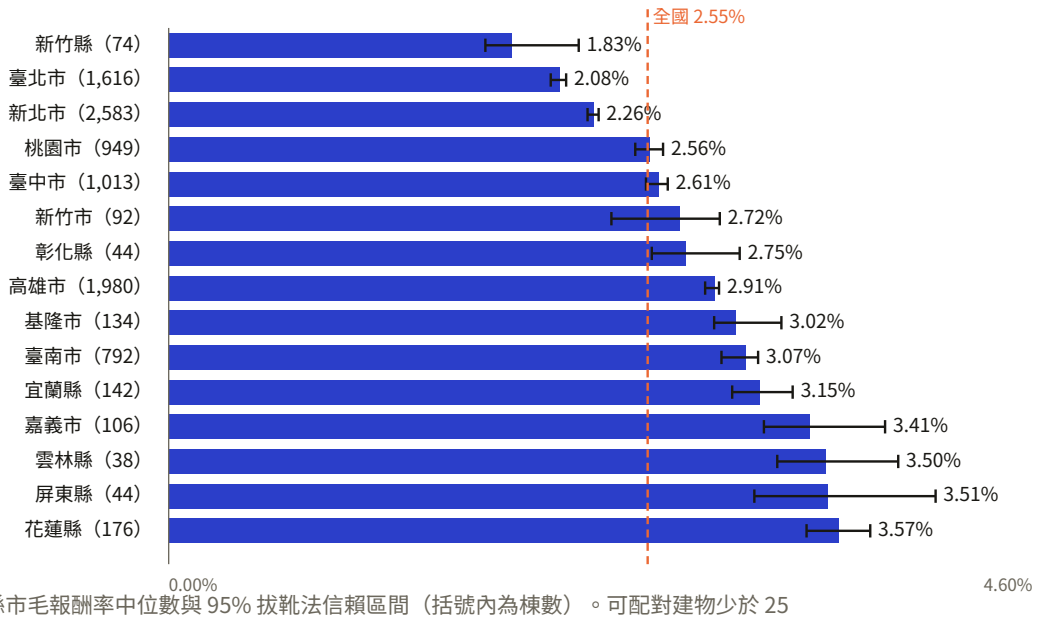



圖 8.1 — 各縣市毛報酬率中位數與 95% 拔靴法信賴區間（括號內為棟數）。可配對建物少於 25 棟的縣市未列出。金門與連江完全沒有乾淨的租約，這是實價登錄的事實。

多數相鄰縣市在統計上分辨不出差異（80 組相鄰行政區區間中有 80 組重疊），但兩個極端確實不同。臺北市是報酬率最低的大城市，因為它最貴：跨行政區看，每坪單價與報酬率的相關係數為 **-0.757**（涵蓋已發佈的 81 個行政區）。租金的變異遠小於價格。

| | 行政區 | 毛 | 淨 | 棟數 | 每坪單價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 新竹縣竹北市 | 1.67% | 1.11% | 53 | 555,815 |
| | 臺北市南港區 | 1.79% | 1.22% | 74 | 958,577 |
| | 臺北市大安區 | 1.84% | 1.32% | 240 | 1,140,969 |
| | 新北市新店區 | 1.86% | 1.28% | 182 | 688,275 |
| | 新北市土城區 | 1.91% | 1.34% | 112 | 600,889 |
| | 臺北市中正區 | 1.91% | 1.43% | 105 | 1,047,685 |
| 最高 | 屏東縣屏東市 | 3.77% | 2.53% | 26 | 163,572 |
| | 臺南市南區 | 3.60% | 2.79% | 39 | 195,302 |
| | 花蓮縣花蓮市 | 3.60% | 2.62% | 143 | 198,761 |
| | 高雄市新興區 | 3.51% | 2.35% | 77 | 249,788 |
| | 臺南市中西區 | 3.49% | 2.70% | 76 | 236,318 |
| | 嘉義市嘉義市 | 3.41% | 2.19% | 106 | 181,366 |

**棟內與棟間。**在至少有 4 組配對的 3,440 棟建物上，同一棟樓內報酬率的典型離散程度（四分位距 0.533 個百分點）是行政區中位數之間離散程度（0.837 個百分點）的 0.64 倍。在兩市版本中，這個比值是反過來的 2.46 倍，當時的說法是「一棟樓的變異大於一整座城市」。範圍擴及全國後這個結論反轉，而文案被改寫成可以跟著資料往任一方向走。即使如此，同一棟樓裡的兩戶，差異

仍超過兩個行政區之間差異的一半，這也是為什麼單一的行政區平均值會藏起很多東西。

**空置率的損益兩平點。**資料足夠且報酬率最高的行政區是屏東縣屏東市（3.77%），它需要 26.5% 的空置率才會掉到全國行政區中位數——而預設值只有 5%，實際量到的該縣市低度使用率更遠低於此。便宜行政區的高報酬率，不能用「房子空著」解釋掉。

# 9 公寓與大樓：最初的假設

本專案始於一個想法：屋齡較高的公寓，每坪便宜又沒有管理費，報酬率應該高於大樓。這個想法經歷了四次判定。

| 階段 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 兩市（8月） | 死亡 | 毛報酬率差距 0.041 個百分點；淨報酬率差距中約 81% 來自本專案自己的成本假設 |
| 全國（9月8日） | 存活 | 毛報酬率差距 +0.374 個百分點，信賴區間不含零；「死亡」這個標籤原來是寫死的字串 |
| 加控制（9月11日） | 有爭議 | 同價格十分位內 +0.120 個百分點，同行政區內 +0.637 個百分點：兩者不可能同時是效果 |
| v2.2（9月20日） | 無法回答 | 大樓一側的代表性不成立；費用機制被證偽 |

**這個差距在可配對資料中是真的。**公寓 2.94% 對大樓 2.44%：毛報酬率差 +0.506pp（信賴區間 0.403–0.647，為最小可偵測差異的 4.3 倍），淨報酬率差 +0.645pp。在大多數控制族之下，它的方向也維持一致：

| 控制族 | 格子數 | 涵蓋公寓數 | 差距中位數 | 同方向 | 具約束力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 價格十分位 | 9 | 735 | +0.315pp | 89% | 是 |
| 行政區 | 28 | 548 | +0.728pp | 82% | 是 |
| 縣市 | 6 | 688 | +1.090pp | 100% | 是 |
| 屋齡級距 | 3 | 607 | +0.288pp | 100% | 是 |
| 面積級距 | 4 | 759 | +0.331pp | 100% | 是 |
| 有無管理員 | 2 | 759 | +0.711pp | 100% | 是 |
| 行政區 × 價格十分位 | 40 | 328 | +0.344pp | 70% | 否 |
| 行政區 × 屋齡級距 | 0 | 0 | — | — | 否 |

**為什麼它無法被解決。**可配對的公寓看起來像一般的公寓（中位數最大差異 3.8%）。可配對的大樓則不然：它們是 34.8 坪，而「有成交卻從未配對成功」的大樓是 42.5 坪（-18.0%）。兩個偏斜方向不同的樣本無法回答一個關於母體的問題，而事先訂下的規則把這種情況歸類為無法回答（選擇偏誤）。屋齡分布也幾乎不重疊：公寓中位數 45 年，大樓 14 年，而且沒有任何一個「行政區 × 屋齡」格子能在兩側各湊到 25 棟。

**已經確定的是：原本提出的機制是錯的。**有管理員的紀錄出現在 97.3% 的大樓與 6.1% 的公寓，因此這筆費用幾乎就是一個類型的指示變數。但在兩側都沒有管理員的建物中（713 棟公寓對 188 棟大樓），模型算出的費用正好是零，而差距依然是 +0.467pp（信賴區間 0.208–0.572）。這個差距不需要那筆費用。本專案最初的解釋，死在本專案自己的資料上。

> **什麼資料才能回答**
>
> 一份完整的住宅租賃母體（自住自租的公寓從來不會進入實價登錄，因為它只收到業者申報的案件），或是按類型 × 屋齡 × 樓層的建物層級房屋稅微觀資料（僅對機構開放）。這兩者本專案都拿不到。

# 10 同一棟樓之內

在同一棟建物內比較不同單位，等於在定義上固定住了區位、屋齡、建材與公共設施。這些是本專案中識別最強的結果。

| 比較 | 效果 | 棟數 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 附傢俱與未附傢俱的租金 | +4.8% | 3,210 | 每坪每月 37 元，基準 782 元 |
| 每層樓的租金 | +0.10% | 3,777 | 每坪每層 0.78 元 |
| 每層樓的價格 | +0.503% | 22,299 | 每坪每層 1,632 元 |

買方為多一層樓所付的代價，大約是租客的五倍，因此樓層越高報酬率越低：二十層的高度差大約相當於 0.40 個百分點的報酬率。景觀被資本化進價格，而不是租金。這兩條斜率來自不同的建物集合（3,777 棟有兩個以上樓層的租約、22,299 棟有兩個以上樓層的買賣），而本站把兩個棟數都寫出來。

# 11 捷運：一個被四重撤回的發現

距最近車站的距離曾經看起來是本專案的第二個發現：報酬率從車站附近約 2.1% 一路上升到 2.5 公里外的 2.9%，跨七個距離組單調遞增。它現在已**撤回**，而走到這一步的過程，是本專案最有教育意義的一段。

| 版本 | 當時發佈的內容 | 錯在哪裡 |
|---|---|---|
| v1.2 | 全國梯度，「價格掉得比租金快」 | 只載入了臺北的 131 個車站：高雄的建物被量成距臺北約 275 公里 |
| v1.3 | 以臺北市單一面板撤回 | 臺北市在 2.5 公里外只有 4 棟建物；那個「無效果」是個空組 |
| v1.3b | 先以北北桃恢復，再以新北單獨恢復（+0.53 個百分點） | 只算重運量；而淡海輕軌剛好服務最遠的那一組 |
| v1.4 | 撤回 | 把輕軌算進去後，新北的差距約為零；高雄作為第一個獨立城市，完全看不到 |

以下由本報告從資料檔中的各棟距離重新計算（各棟毛報酬率的中位數，500 公尺以內對 2 公里以外）：

| 縣市 | 計入的車站 | ≤500 公尺 | >2 公里 | 遠 − 近 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 僅重運量 | 2.10%（n=641） | 2.46%（n=798） | +0.36pp |
| 新北市 | 含輕軌 | 2.25%（n=1053） | 2.33%（n=348） | +0.08pp |
| 高雄市 | 僅重運量 | 2.97%（n=516） | 2.82%（n=396） | -0.16pp |
| 高雄市 | 含輕軌 | 2.93%（n=758） | 2.81%（n=329） | -0.13pp |

**這件事產生的守則。**一個會因為判斷而翻盤的結果（輕軌算不算一個站？），是關於那個判斷的發現，而不是關於題目的發現。只要存在這樣的判斷，就把兩種都算出來、兩種都呈現。另外，從一個只有四棟的組裡得到的「無效果」不是「沒有效果」的證據：相信一個無效果之前，先看比較組有多大。

# 12 預售屋：那個其實不存在的 30% 溢價

實價登錄的預售檔在期間內有 4,580 個建案、179,252 宅，分佈在 226 個行政區（每坪中位數 427,956 元）。預售屋沒有租約，所以永遠算不出報酬率；這一半的結論從未動搖。而價格比較則發佈錯了兩次：

- **第一次嘗試**拿預售屋和「屋齡兩年以內的完工建物」比，得到 +30.2%，並歸因於等待交屋的時間成本。
- **第二次嘗試**撤回了那個機制（兩個完工組之間的安慰劑檢定幾乎掉得一樣快），但保留了 +30.2%。
- **第三次嘗試**發現比較組本身就是錯的。買賣檔裡的交易年月日是簽約日，不是交屋日，所以「屋齡兩年以內」選出了 186,550 筆，其中 **168,426 筆（90.3%）是在建物還不存在時就簽的約**，簽約時的屋齡中位數為 −2.17 年。當時發佈的數字，是預售屋對預售屋。

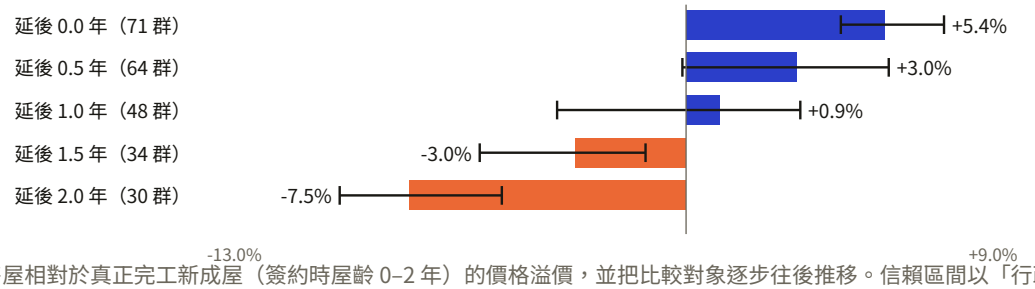



圖 12.1 — 預售屋相對於真正完工新成屋（簽約時屋齡 0–2 年）的價格溢價，並把比較對象逐步往後推移。信賴區間以「行政區 × 類型」群為單位做拔靴，而不是以格子為單位，因為同一群內的格子並不獨立。

只有簽約同季的差距站得住腳：**+5.4%**（信賴區間 4.2–7.0），在最小格子數 5、25、100 的設定下都穩定。它涵蓋 226 個行政區中的 63 個、63,361 宅（35.3%）；其餘行政區真正完工的新建物太少，無從比較。至於往後推移的那些差距究竟是時間還是組成，無法分離（separable = false）。

# 13 車位：一個被檢驗而且證明為錯的清理假設

乾淨租約中有 32.00%（21,331 筆）附帶車位，但車位租金從未列明。在 v2.0 之前，流程假設這代表車位是免費附送的，因此只扣除它的面積。檢驗方式是：在同時擁有兩種附車位租約的建物內，比較每平方公尺的總租金。

| | 數值 |
|---|---|
| 若車位免費，預測的比值 | 0.885 |
| 若車位租金已含在房屋租金內，預測的比值 | 1.000 |
| 實際量到（n = 191 棟） | 1.0317 [1.004, 1.079] |
| 判定 | 假設不成立 |

假設不成立，因此那些租約的房屋租金被高估了。有列明的車位，典型租金為每月 3,000 元（佔整筆租約的 11.5%）。三種處理方式的比較：

| 處理方式 | 毛 | 淨 | 棟數 |
|---|---|---|---|
| 推算並扣除車位租金（v2.1 起的主數字） | 2.55% | 1.73% | 9,843 |
| 只扣面積（v1.0–v2.0 的主數字） | 2.68% | 1.85% | 9,843 |
| 整筆排除含車位的租約 | 2.73% | 1.88% | 6,840 |

整筆排除看起來很誘人，但會讓結果變得好看：會因此消失的那 30.5% 建物比較新（民國107年對 88年），而且有 85.4% 是大樓。決定這個判定的規則，是在早期 n=192 的一次觀察之後才寫下的，而網站把這件事明說，而不是把它稱為事先登錄（pre-registered）。

## 車位作為一項資產

把車位當成獨立的投資，以市場價格買進並出租，毛報酬率為 **2.00%**（信賴區間 1.95–2.12，275 棟，價格中位數 1,800,000 元，租金 3,000 元／月），低於它上方的住宅。坡道機械車位的報酬率高於平面車位（在較寬樣本上相差 +0.82pp）；這一項標示為假設，因為它的機制沒有被測量。

# 14 成本模型，以及每個猜測的影響有多大

淨報酬率建立在四個假設上，而其中兩個（空置、修繕）完全沒有台灣的來源。本專案的做法是去測量每一個猜測會把結果移動多少，而不是假裝它有來源。

## 管理費

只有臺北與新北有公開的管理費調查，其餘 20 個縣市一律套用新北的每坪 105 元。實際被收取管理費的建物佔 48.1%（即租約記載有管理員者），而有 5,644 棟位於沒有管理費統計的縣市。把非臺北的費率減半，淨報酬率變為 1.89%；歸零則變為 2.04%。另外，有管理員建物的租約中有 39.7% 在備註載明租金已含管理費。只對沒有這項註記的建物收取費用，結果為 1.88%（+0.14pp）。

## 空置

台灣沒有發佈租賃空置率統計，因此水準值仍是一個假設（5%）。但形狀可以從內政部的低度使用（以用電量認定）住宅表中量出來，並按縣市與屋齡交叉；該表由網際網路檔案館（Internet Archive）復原：

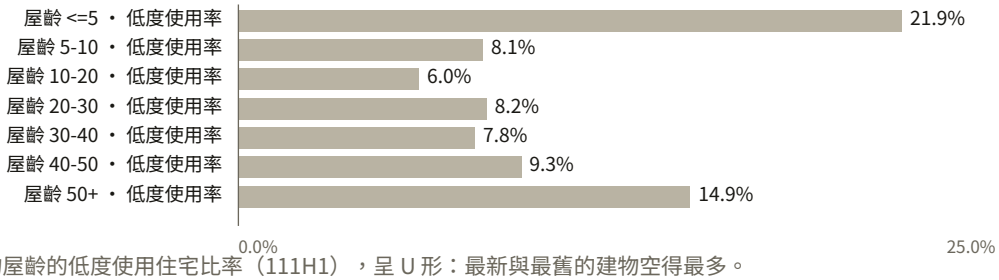



圖 14.1 — 按建物屋齡的低度使用住宅比率（111H1），呈 U 形：最新與最舊的建物空得最多。

| 屋齡級距 | 低度使用率 | 佔可定價 | 佔存量 |
|---|---|---|---|
| <=5 | 21.91% | 25.02% | 7.11% |
| 5-10 | 8.08% | 11.08% | 5.26% |
| 10-20 | 5.97% | 17.80% | 11.09% |
| 20-30 | 8.20% | 17.17% | 14.92% |
| 30-40 | 7.82% | 18.44% | 22.28% |
| 40-50 | 9.35% | 8.77% | 23.28% |
| 50+ | 14.92% | 1.41% | 16.05% |

可定價的那一塊坐在 U 形的左臂上，而這正是「一律套用同一個空置率」最會美化報酬率的位置：以它自身的組成加權，其預期低度使用率為 **11.53%**（信賴區間 11.40–11.66），而全國為 9.52%。只按縣市的那一條腿指向相反方向（9.62% 對 10.43%），因為樣本偏向都會區；兩者都公開。低度使用不等於租賃空置（它的分子包含第二戶住宅與待售住宅），所以它永遠不會取代主數字的那個假設：

| 情境 | 淨 | 與主數字相比 | 公寓 − 大樓（淨） |
|---|---|---|---|
| 每棟都是 5%（本站 headline） | 1.73% | +0.000pp | +0.645pp |
| 5% 的水準，低度使用的形狀 | 1.73% | -0.006pp | +0.700pp |
| 直接把低度使用率當空置率 | 1.55% | -0.182pp | +0.742pp |

**修繕**按租金的 6% × (1 + 屋齡/50) 計算。若改用固定費率，會讓公寓與大樓的比較偏向一個方向：公寓的毛報酬率差距是 0.506 個百分點，以屋齡加權的修繕計算是 0.645 個百分點，固定費率則是 0.757 個百分點。**持有稅**預設為房價的 0.15%，高於已發佈的自用估計值，因為囤房稅2.0 提高了非自住的稅率。

# 15 市場背景

## 成交量在期間內腰斬

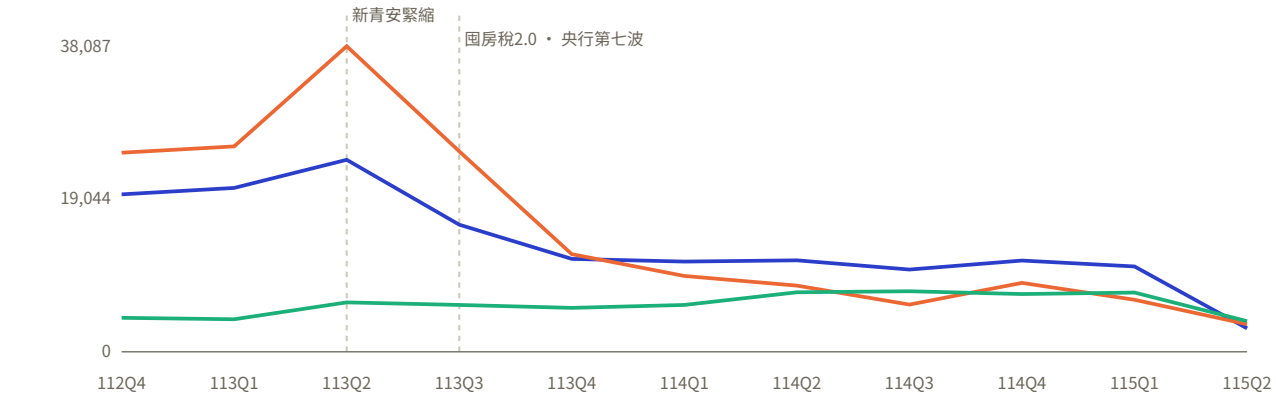



圖 15.1 — 全國各簽約季的乾淨實價登錄筆數。藍色為成屋，橘色為預售，綠色為租賃。115Q2 不完整（尚有延遲申報）。

成屋 預售 租賃

成屋買賣由 113Q2 的高點（23,929）下跌 51.6% 至 113Q4（11,578）；預售屋至 114Q3 下跌 84.5%。同一期間，租賃則由 6,158 增加到 7,384。三項政策落在同樣的兩個季度裡，因此網站只描述這個下跌，不做歸因。

## 算得出價格的那一塊比官方平均更貴

| 縣市 | 官方平均 元/坪 | 本站中位數 元/坪 | 差距 | 棟數 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 442,000 | 488,011 | +10.4% | 2,583 |
| 高雄市 | 271,200 | 295,945 | +9.1% | 1,980 |
| 臺北市 | 763,300 | 890,773 | +16.7% | 1,616 |
| 臺中市 | 305,700 | 321,798 | +5.3% | 1,013 |
| 桃園市 | 292,800 | 326,548 | +11.5% | 949 |
| 臺南市 | 255,800 | 259,079 | +1.3% | 792 |
| 花蓮縣 | 206,200 | 198,923 | -3.5% | 176 |
| 宜蘭縣 | 221,800 | 210,314 | -5.2% | 142 |
| 基隆市 | 204,600 | 218,450 | +6.8% | 134 |
| 嘉義市 | 220,000 | 181,366 | -17.6% | 106 |

與內政部 115Q1 的簽約平均相比，本站的可配對建物在每一個大城市都更貴，只有花蓮、宜蘭與嘉義市例外。這是「看得見的那一塊更貴」這個發現，從實價登錄之外得到的確認。

**未修正的價格漂移。**官方價格指數在 9 季內上漲 5.62%（每季 0.61%）。在買賣與租賃相隔的中位數 2 季下，一組典型配對約帶有 1.22% 的價格漂移。本專案自己做的指數讓情況更糟——「報酬率對時間差」的斜率在 ±4 季下由 0.029 變陡為

0.063——因此指數關閉不用，改為把漂移揭露出來。

## 強制拍賣

期間內法院拍賣（法拍）共拍定 5,202 件，金額
625 億元。本專案能夠抓取的銀行擔保品通道（金拍，台灣金服）在同一期間有 1,765 件（為法拍件數的 33.9%）。這兩者是平行通道，不是子集合。在金拍的標的中，34.0% 高於底價拍定（第一輪為 32.9%）。由於沒有面積欄位，因此不計算任何拍賣折價。法拍本身無法取得：司法院的系統拒絕連線。

**另外也一併發佈：**114Q4 的已完工待售新成屋 112,501 戶；全國低度使用率 9.44%（114H2），從臺北的 6.39% 到臺南的 10.92%。

第參部 • 可信度

# 16 更正紀錄

本專案的設計原則是拒絕對自己有利的版本：當一個結果看起來很乾淨，下一步就是試著把它打破。以下是後來的檢查改變了的那些已發佈主張。每一項在寫下的當時，都是正確的，或至少是站得住腳的。

| 主張 | 最初發佈 | 現在 | 由什麼發現 |
|---|---|---|---|
| 毛報酬率主數字 | 2.43%（兩市）→ 2.68% | 2.55% | 範圍擴大；車位稽核 |
| 首頁覆蓋率句子 | 「只有 6.22% 兩者都有紀錄」 | 27.8% 兩者都有；6.25% 通過本站篩選 | 獨立稽核 |
| 各類型配對率 | 大樓 14.09%、公寓 1.69% | 10.98% / 1.54% | 分母改為全母體 |
| 選擇效應（每坪單價） | +30.5% → +2.7% | +8.2% | 本站稽核（讀錯資料框） |
| 公寓假設 | 死亡 → 存活 | 無法回答；機制被證偽 | 大樓一側的檢查 |
| 棟內與棟間離散 | 棟內為棟間 2.46 倍 | 棟內為棟間 0.64 倍 | 全國化重新計算 |
| 捷運梯度 | 存活 | 撤回 | 輕軌的定義；高雄 |
| 預售屋溢價 | +30.2% | +5.4% | 簽約日污染 |
| 預售屋扣除時間後 | 0.9% | 無法分離 | 第二次稽核 |
| 可定價佔全部建物比例 | 1,086 棟中的 1 棟 | 撤回（棟 ÷ 建號） | 本站自己的內政部稽核 |
| 社會住宅那一階 | −0.165 個百分點 | Shapley +0.179pp | 單位／順序分析 |
| 未列明的車位 | 車位是免費附送 | 租金已含在房屋租金內 | 同棟內檢定 |
| 淨值直方圖與滑桿 | 「滑桿會改變這張圖」 | 其實不會；已修正 | 四代理人稽核 |
| 拍賣登錄佔比 | 佔建物的 13.8% | 佔標的件數的 14.0%（單位已明確） | 稽核 |
| 分租篩選的標籤 | 「分租套房」 | 也包含未填與分層出租（5,964 筆） | 資料清理稽核 |

在完整的十面向網站稽核中：提出 41 項發現，35 項經確認並修正，6 項在驗證後被駁回。那 6 項駁回中有 2 項是本專案自己提出的假警報（一個是把捨入下限誤認為錯誤，另一個是所得的「符號反轉」，其實是在比較兩個不同的母體）。

## 本文的版本沿革

數字有更正紀錄；文章本身也需要一份，否則版本號說不出到底動了什麼。

| 版本 | 日期 | 動了什麼 |
|---|---|---|
| v1.2 | 2026-11-04 | 檢驗了支撐區間那一階所依賴的「相似性假設」，並公布結果：它只有一半成立。格子吸收了可配對與配不到建物之間 77% 的屋齡落差，卻把面積落差變得更大。沒有任何數字改變——區間一樣，而且一直都標示為依賴假設——但它的身分變了：從一個沒有人檢查過的假設，變成一個在可量測的維度上被資料反駁的假設。第 6 節把這件事寫出來。 |
| v1.1 | 2026-11-03 | 新增第 19 節參考文獻，並據此在第 4 節首次與已發表的估計對照——其中包括：目前流通的臺灣報酬率數字，來源是刊登網站的彙整而不是成交資料。第 18 節重寫：專案已經公開，原本寫著「沒有人讀過」「儲存庫是私有的」那些項目已經不成立。沒有任何量測出來的數字改變。 |
| v1.0 | 2026-11-01 | 第一個可引用的版本，寫於專案封存之時。 |

# 17 錯誤類型與工作守則

同樣的少數幾個錯誤，換了不同的外衣反覆出現。這些守則是本專案最可移轉的產出，而且適用於未來任何資料工作，包括股票。

- **要推導，不要手寫。**範圍擴及全國時，有九個已發佈的句子就地過期，因為數字會自己更新，散文不會。現在文案中的每一個數字都從資料檔計算而來。
- **要分支，不要斷言。**只要一個主張帶有方向（存活與否、變寬或變窄），文案就從資料裡選它該走的那一支。
- **斷言推導過程，而不是答案。**一條檢查 verdict == "dead" 的測試，保護的是一個過期的結論；一條檢查「判定是否由區間推出」的測試不會。
- **做算術之前，先確認兩個數字的單位。**配對對棟、標的件數對建物、棟對宅對建號、有期間限制對沒有期間限制：這是最常發生的一類錯誤。
- **一個比率的分子與分母必須來自同一個資料框。**
- **在寫下一個比較的判定之前，先把兩邊都算出來。**公寓的判定就是在大樓那一側存在之後立刻翻盤的。
- **在說一個數字錯了之前，先確認它描述的是哪一個母體。**
- **讀渲染後的頁面，而且兩種語言都要讀。**佔位符順序的錯誤（把一個數量印成百分比）會通過所有的參數個數測試，只有在螢幕上才看得見。
- **在一個資料集上校準出來的容許值，是一個假裝自己是測量結果的常數。**
- **一個把你正在重抽的東西閉包起來的寫法，等於沒有在重抽。**
- **寫死的顏色只在一種主題下是對的。**
- **多代理人稽核的規模要以「能跑完」為準。**10 個代理人的run會死在工作階段上限；3 到 5 個代理人的run跑完了，而且每一次跑完都找到真正的錯誤。當驗證者死掉時，用手驗。

# 18 未結事項與重啟方式

v1.0 是針對一個已封存的專案寫這一節的，而它列在最前面的三項是：沒有任何讀者看過這份工作、兩個儲存庫都是私有的、頁面帶有 noindex。這三件事現在都不成立了。一份一直在陳述錯誤事實的紀錄，比沒有紀錄更糟，所以這一版把清單拆開。

## 自 v1.0 以來已經結案的事

- **它公開了。**文章、資料檔、管線與頁面都在 github.com/Stanley0210/taiwan-rental-yield，並由 stanley0210.github.io/taiwan-rental-yield 提供瀏覽。
- **「來查我的分母」現在是一個真正的邀請。**資料檔附帶自己的 SHA-256，以及一個把每一份原始壓縮檔與參考檔都列出雜湊值的來源區塊。
- **它可以被引用了**：Zenodo 的概念 DOI 永遠指向最新版本，另有 CITATION.cff 與 README 中的引用格式。
- **它有繁體中文版**，與英文版讀同一份資料檔、由第二支產生器建立，並有測試釘住兩個版本所陳述的主要數字必須一致。
- **那個過期的上限已經修好了。**v1.0 自己抓到了它手寫的常數——partial_id.ceiling_pct 讀到 24.0%，而瀑布圖說的是 24.20%——並指出只有一行的修法。資料檔 v2.9 改為從瀑布圖讀它，兩者不可能再互相矛盾。
- **淨報酬率與重新加權後的中位數現在都有區間了。**這兩個數字過去都是以單點估計發表，旁邊的毛報酬率卻帶著信賴區間。

## 準備這一版時發現的事

**一次不構成全序的排序**

以完全相同的輸入與完全相同的程式碼重建資料檔，並沒有重現已發佈的那一份。有三十個欄位不同，而且全部都在內政部的低度使用住宅表裡，全部都是同樣那七列、順序剛好完全顛倒。原因是一次排序：以 sort_values 依 period 欄位排序時，預設使用的是不穩定的 quicksort，而當資料被篩到最新一期之後，每一個鍵值都是相同的——所以存活下來的列順序，是「安裝了哪一版 pandas」的性質，不是資料的性質。

單就這樣，它只是一個可重現性的漏洞。但本文的兩個版本都是按位置讀這個陣列的——最後一列當成全國、第 5 列當成臺北、第 1 列當成臺南——所以在不同的 pandas 下重建，會把高雄的比率印成全國的，並且把那兩個城市對調。三個被自信地貼上標籤的錯誤數字，而 PDF 產生得乾乾淨淨，每一條測試都通過。兩份報告現在都改為按縣市代碼查詢、絕不按位置，列順序本身也被釘住了，而且有一條測試會把列順序打亂，然後確認印出來的數字不動。

## 仍然未結的事

- **quants.tw 本身在 Railway 上仍未綁定**，所以這份工作的互動版本——那些滑桿、各行政區的頁面——沒有在任何地方執行。靜態頁面承載的是發現，不是工具。操作手冊是住宅分支上的 docs/RAILWAY_GO_LIVE.md。
- **相依套件沒有釘住版本。**requirements.txt 列了六個套件、沒有任何版本，這正是一次不穩定的排序之所以會變成一次重現失敗的原因。把版本釘住，會讓 bin/rebuild-housing.sh 成為比現在更強的承諾。
- **房貸利率是一個手寫的常數**，沒有釘住的來源檔，與它的另外兩個同類不同。
- **每棟建物的網址**（/housing/b/<key>）從未建立，因為當時沒有上線的網站可以連過去。
- **租賃空置率的水準值**仍然是一個假設；只有它的形狀被測量出來（第 14 節）。

## 接下來可以加入的資料

一份經過探勘與批判檢查的清單放在 docs/HOUSING_NEXT_DATA.md。其中「優先做」的項目（成交量序列、租約記載的管理費、車位稽核）都已在 v1.9–v2.0 完成。剩下仍然有用的來源是標的層級的法拍資料（被司法院擋住）、建物層級的稅籍微觀資料（僅對機構開放），以及全國門牌地理編碼服務（TGOS，僅對機構開放）。這三者都是被資格條件擋住，不是被工作量擋住。

## 怎麼把它叫回來

| 步驟 | 指令／動作 |
|---|---|
| 取出程式碼 | git checkout feat/housing（或標籤 housing-parked-2026-09-29） |
| 本機執行 | SECRET_KEY=devtestkey QUANTS_SUBJECT=housing venv/bin/python3 app.py |
| 重建資料檔 | venv/bin/python3 src/underwrite.py（需要 data/lvr/ 內 207 MB 的季度壓縮檔） |
| 驗證可重現性 | bin/rebuild-housing.sh |
| 測試 | venv/bin/python3 -m pytest tests/ -q（本儲存庫為 265 條；919 是原專案全站的數量） |
| 先讀這些 | docs/HOUSING_HANDOFF.md 第 0、2、11、8 節 |

原始輸入（季度壓縮檔、門牌檔、金拍快取）被 gitignore 排除，只存在於本機的 data/lvr、data/geo 與 data/fasc 之下。它們在資料檔中留有雜湊值，因此重新下載的檔案可以與已發佈的版本比對。

# 19 參考文獻

**每一筆都是因為本報告裡有某個主張倚賴它才列在這裡，每一筆底下那一行說明是哪一個。若列的是「這個題目應該要有什麼」而不是「這篇文章實際用了什麼」，那就只是裝飾。**

書目欄位（作者、年份、篇名、期刊、頁碼）刻意不翻譯：一筆引用必須能被照原樣複製進文獻管理軟體。

## 部分識別——第 6 節所處的框架

Horowitz, J. L., and C. F. Manski (1995). **Identification and robustness with contaminated and corrupted data**. Econometrica 63(2), 281–302.

第 6 節所用的精確界線（sharp bound）構造法：把沒觀察到的那團質量放到支撐集的兩端，參數就只能被設界，而不是被點識別。

Manski, C. F. (1989). **Anatomy of the selection problem**. Journal of Human Resources 24(3), 343–360.

把本專案面對的問題講清楚：當結果變數是被選擇性觀察到的，抽樣過程本身就無法識別母體數量，再怎麼清理資料也改變不了這件事。

Manski, C. F. (2003). **Partial Identification of Probability Distributions**. Springer Series in Statistics. Springer, New York.

以整本書處理「在資料缺失下做預測」；也是「中位數的最壞情況區間，只有在觀察到超過一半母體之後才會變成有限區間」這個結果的來源。

## 成交資料中的選擇問題——為什麼第 5 節是發現，而不是免責聲明

Gatzlaff, D. H., and D. R. Haurin (1997). **Sample selection bias and repeat-sales index estimates**. Journal of Real Estate Finance and Economics 14(1–2), 33–50.

同一個結構、退一步看：只用賣過兩次的房子所建立的指數是有偏的，因為「賣兩次」不是隨機發生的。在這裡是「同時出租又出售」，而存活下來的比例小得多。

Heckman, J. J. (1979). **Sample selection bias as a specification error**. Econometrica 47(1), 153–162.

本專案刻意不做的那個修正：它需要一個「租約為什麼會被申報」的模型，而第 5 節顯示申報規則是制度性的，不是建物的行為。

## 在同一間房子上同時量價格與租金

Bracke, P. (2015). **House prices and rents: microevidence from a matched data set in Central London**. Real Estate Economics 43(2), 403–431.

方法上最接近的前例：取同時被出售與出租的物件計算租金／價格比，兩筆交易相距六個月以內，共 1,922 件。那是一家仲介自己的客戶名單、一座城市；本專案的對應物是公開的全國登錄資料，而且分母是可以被量出來的。

Himmelberg, C., C. Mayer, and T. Sinai (2005). **Assessing high house prices: bubbles, fundamentals and misperceptions**. Journal of Economic Perspectives 19(4), 67–92.

為什麼毛報酬率不是一個判決：依使用者成本（user cost）恆等式，偏低的租金／價格比可以是對低實質利率與預期增值的合理反應。第 14 節的淨報酬率是一個成本模型，不是使用者成本，也不能回答那個問題。

## 臺灣

Chang, C.-O. (張金鶚), and S.-M. Chen (2018). **Dilemma of housing demand in Taiwan**. International Real Estate Review 21(3), 397–418.

承載了本文要對照的那個臺灣租金報酬率數字。其表 5 給出租金乘數 64、報酬率 1.57%，來源註明為 Global Property Guide（2018）——一個刊登網站的彙整，不是成交資料。那個來源本身，就是本專案要填的缺口。

楊博宇 (Yang, P.-Y.) (2018). **臺北市房地產預期增值為何高漲？——以租金乘數探討投資價值與消費價值的差異**. 碩士論文, 國立政治大學地政學系 (master's thesis, Department of Land Economics, National Chengchi University); advisers 張金鶚, 江穎慧.

以 591 的刊登租金對上實價登錄的成交價，估出臺北市 2013–2016 年的租金乘數約為
50。這是建立在同一套登錄資料上、最接近的已發表臺北數字，而且它夾住了本文的臺北中位數。

## 方法：歸因，以及群聚下的區間

Cameron, A. C., J. B. Gelbach, and D. L. Miller (2008). **Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors**. Review of Economics and Statistics 90(3), 414–427.

同一棟樓內的配對不是獨立抽樣，而限制精確度的是棟數、不是配對數——這就是兩階段拔靴法先重抽建物的原因。這篇也是「群聚數太少會讓區間過度樂觀」的警告，因此各行政區在被報告之前要先過棟數下限。

Shorrocks, A. F. (2013). **Decomposition procedures for distributional analysis: a unified framework based on the Shapley value**. Journal of Economic Inequality 11(1), 99–126.

第 7 節報告 Shapley 值而不是一條篩選順序的理由：Shapley 分解是與順序無關的那一種，而這道階梯的順序確實會影響結果。

## 用來對照的資料，不是文獻

Global Property Guide (2026). **Gross rental yields in Taiwan: Taipei and 4 other cities**. globalpropertyguide.com, last updated June 2026; read 2026-11-03. Asking rents and list prices from a local listings platform, apartments of 1–5 bedrooms in five cities; gross yield computed as median monthly rent × 12 ÷ median purchase price.

一般流通、也是 Chang 與 Chen（2018）所引用的那個數字。第 4 節把它與登錄資料的量測逐一城市並列。

# 附錄A — 資料來源

資料檔 v2.10，於 2026-11-04 由 commit a578bf9e005c+dirty 建立。來源快照摘要 bb889edb4fd9589e41edc2a58d168fa3bffd3ef513466d94a1c557720e0653c6。

| 季 | SHA-256 | 位元組 |
|---|---|---|
| 112S4 | 39fe69d8dc89ec905a4427ed3b5abad03e2b0b048fe37257018be67b1bfd6491 | 16,714,295 |
| 113S1 | 7c010c79421225c5b96bb0607f4d3b40ec99cf5155861658978419551 9ae7863 | 16,498,147 |
| 113S2 | e247d0f20365b790685b5e63a2197d40200e0f436ceb14f3ee88e16ecd095972 | 19,127,935 |
| 113S3 | 87ffdebbeb59c51b1bb9cbaddeeedac27fbecd57e9024e53615b5ae33b80e5e0 | 20,978,409 |
| 113S4 | 4bb63c1858d5bc6f821280a7d7dfa81b6daefa610e5dc47cb7f4fb53e330b913 | 16,051,231 |
| 114S1 | c541074f34f4c5ecde81e4926823d664a9eb9d09c2b020ba7179604c88bdeb2a | 13,718,336 |
| 114S2 | 9562aa1e268bb13698a3118bfaae366edf4499745a637456a953584e5ed2a23c | 14,868,369 |
| 114S3 | a3b3b51c7cdc9b9790a51a78f232fb3875ca5e1ff2f12a32644109dd4ba962bc | 15,018,542 |
| 114S4 | 68315c006fa367834eaacf032ceccb22a114fc8798d87b8dac23cf5eb64030ab | 13,872,186 |
| 115S1 | 8d0bfbaea4fe56d7aa9876b8d587d51d6f69f3419ba1d4e5bab59ec198fe9fe2 | 14,252,348 |
| 115S2 | 6b4c148bad106a235dddf214001d605ff9ffa45ac50561f7125c6d7fa795d4da | 14,705,972 |

| 參考檔案 | SHA-256（前 24 碼） | 位元組 |
|---|---|---|
| data/fasc/*.json | ddcdc6bf07166f0859443324… | 4,958,158 |
| data/ref/moi/building_stock.csv | 19b8e3a0d148ede90f7a4b6d… | 1,046,973 |
| data/ref/moi/court_auction_amt.csv | 0e5fc68588bc8bd213428a43… | 44,428 |
| data/ref/moi/court_auction_n.csv | 758f37ab7680a01ac1800455… | 34,411 |
| data/ref/moi/housing_stock.csv | 93b4757b24ba0cb1e47e27de… | 42,683 |
| data/ref/moi/low_use.csv | 76181c3c509a1a3e97906706… | 3,411 |
| data/ref/moi/low_use_22.csv | 20a50814112b1bb66b948fe1… | 9,323 |
| data/ref/moi/low_use_by_age.csv | 85de19fc65d3b5e4b9f463b4… | 8,557 |
| data/ref/moi/mortgage_rate_new.csv | e59e0a4eb70d7ac0e1a5b2cc… | 39,233 |
| data/ref/moi/price_index.csv | 94adcd497add01c3b7955ef7… | 8,617 |
| data/ref/moi/rent_ping.csv | 66b354929e7df56bf3136d03… | 28,764 |
| data/ref/moi/resi_auction_n.csv | 53f88f39a42a5a82a2be23d5… | 683,801 |
| data/ref/moi/resi_tax_roll.csv | bf0059d0a14475c02f65af2a… | 1,045,168 |
| data/ref/moi/sale_price_ping.csv | beba2fd4232013c14b69a12f… | 1,567,640 |
| data/ref/moi/sale_transfers.csv | 5c02bb07930b96a2262301c2… | 35,053 |
| data/ref/moi/stock_by_age.csv | 65d1fbe6a94e2639080ba39c… | 3,145,761 |
| data/ref/moi/stock_by_floor.csv | 3d0d24d08ce67594eb226bc0… | 1,924,035 |
| data/ref/moi/stock_by_size.csv | 6828deacd1879576aebe352c… | 2,657,819 |
| data/ref/moi/unsold_new.csv | e3e87621edc5cce22f527b8e… | 3,588 |
| data/ref/moi/xfer_by_age.csv | 5a0ff2840f7bfa47018e2b2b… | 2,164,622 |
| data/ref/moi/xfer_by_floor.csv | aede74a2e306563764e9d27a… | 1,614,568 |
| data/ref/moi/xfer_by_size.csv | 177000ca0169e4ef51dce6bc… | 1,855,540 |
| data/ref/cbc/A13Rate.csv | 61081da8d1be0065a8d59354… | 260,563 |
| data/ref/cbc/webF1.csv | 2b07898ec156f16c5f523265… | 1,456 |
| data/ref/dgbas_income.csv | 70b93974ceb45e7e5af89036… | 5,669 |

# 附錄B — 名詞

| 名詞 | 說明 |
|---|---|
| 實價登錄 | 內政部不動產成交案件實際資訊申報登錄制度，涵蓋買賣與租賃。 |
| 坪 | 3.3058 平方公尺，台灣樓地板面積的標準單位。 |
| 住宅大樓／華廈／公寓 | 11 層以上有電梯／10 層以下有電梯／5 層以下無電梯。 |
| 透天厝 | 1–3 層的獨棟住宅；佔全國宅數 42.7%，在本分析範圍之外。 |
| 社會住宅包租代管 | 政府補貼的轉租與代管社會住宅租約。 |
| 預售屋 | 在建物尚未存在時即先行出售的住宅。 |
| 法拍／金拍 | 法院強制拍賣／透過台灣金服的銀行擔保品拍賣。兩者是不同的通道。 |
| 棟／宅／建號 | 建物／住宅單位／登記建號（大致一戶一個）。三者絕不相除。 |
| 毛報酬率 | 12 × 月租金 ÷ 房價，買賣與租賃兩側都已扣除車位。 |
| 淨報酬率 | 毛報酬率扣除持有稅、管理費、空置與按屋齡加權的修繕後。 |
| 配對 | 同一棟建物內、相隔 ±4 季以內的一筆買賣與一筆整戶市場租約。 |
| 覆蓋率 | 可配對建物 ÷ 期間內所有有住宅成交紀錄的建物。 |
| 部分識別 | 在明列的假設下，為一個未被觀察到的母體設定界線，而不是假設它與被觀察到的那一部分相似。 |
| Shapley 值 | 在所有可能的篩選施加順序下，一道篩選的平均貢獻。 |
| 民國 | 中華民國曆；年份 + 1911 = 西元（民國115 = 2026）。季別如 115S2 指 2026 年 4 至 6 月。 |